



LUCAS NOIROT (PETIT)

📞 (+33) 6 85 26 36 67 ✉ lucas.noirot-petit@proton.me

🌐 enpeluche 🔗 enpeluche 🌐 enpeluche.github.io

📍 Montpellier, France 🚗 Permis B

À PROPOS DE MOI

Passionné par l'informatique et les mathématiques, je trouve mon équilibre dans l'abstraction, où les idées prennent forme et deviennent concrètes.

Qualités personnelles

Rigoureux

Abstraction

Autodidacte

Pro-actif

Esprit d'équipe

Créatif

Centres d'intérêt

Origami

Jeux de société

Astronomie

COMPÉTENCE

Sûreté & Cryptographie

Méthodes formelles (Coq)

Preuve de sécurité

Optimisation & Modélisation

PLNE (MIP)

Programmation par contraintes

Heuristiques

Analyse de complexité

Développement

C/C++

Rust

OCaml

Python

SageMath

Java

HTML/CSS/JavaScript

Outils & Environnement

Linux

Git

Docker

LaTeX

LANGUE

- Français (Natif)
- Anglais (C1 – Technique)

INGÉNIEUR R&D EN ALGORITHMIQUE & MATHÉMATIQUES APPLIQUÉES

FORMATION

2025 MASTER EN INFORMATIQUE - ALGORITHMIQUE

📍 Université de Montpellier

Complexité – Cryptographie – Calcul formel – Optimisation

2023 MASTER 1 EN MATHÉMATIQUES

📍 Université de Bourgogne

Algèbre linéaire – Théorie des corps – Probabilités

2022 LICENCE EN MATHÉMATIQUES

📍 Université de Bourgogne

2019 Classé 5^e/55 (Top 10 %)

EXPÉRIENCE

2025 STAGE DE RECHERCHE EN CRYPTOGRAPHIE

(5 mois)

📍 Laboratoire du LIRMM – Équipe ECO

Réduction de réseaux : Adaptations d'idées provenant du cas polynomial. Développement d'algorithmes de réduction sous **SageMath**. Analyse de complexité et comparaison des performances entre arithmétique polynomiale et entière.

🌐 enpeluche.github.io/lattice-reduction-internship/

2022 PROFESSEUR PARTICULIER

📍 Dijon, freelance

Accompagnement pédagogique et remise à niveau en sciences (collège/lycée)

PROJETS PERSONNELS

Optimisation de Tournées & Planification (WSRP)

Conception d'un solveur hybride pour le routage de techniciens sous contraintes de compétences. Implémentation d'une **heuristique** en **Java** couplée à une programmation par contraintes (**OR-Tools**).

🌐 [enpeluche/java-wsrp-solver](https://enpeluche.github.io/java-wsrp-solver)

Coq-Verified Red-Black Tree

Formalisation et preuve mathématique des invariants d'équilibrage dans **Coq**, avec extraction automatique vers un module **OCaml** performant et sans bug.

🌐 [enpeluche/coq-verified-rbt](https://enpeluche.github.io/coq-verified-rbt)

Architecture de Moteur de Résolution de Contraintes (CSP)

Développement *from scratch* en **C++** d'un moteur de propagation. Implémentation des algorithmes d'Arc-Consistance (**AC-3**).

🌐 [enpeluche/constraint-puzzle-solver](https://enpeluche.github.io/constraint-puzzle-solver)

Protocole Cryptographique ZKP (Zero-Knowledge Proof)

Implémentation du protocole d'authentification de **Schnorr** sur courbes elliptiques. Prototypage algébrique sous **SageMath** et développement d'une version performante en **C++**.

🌐 [enpeluche/zero-knowledge-auth](https://enpeluche.github.io/zero-knowledge-auth)

Messagerie Post-Quantique (Réseaux Euclidiens)

Implémentation d'un chat chiffré résistant aux ordinateurs quantiques.

Développement **C++** d'un protocole d'échange de clés basé sur le problème **LWE (Learning With Errors)** et les réseaux euclidiens. Architecture Client/Serveur asynchrone.

 [enpeluche/lattice-based-messaging](https://github.com/enpeluche/lattice-based-messaging)